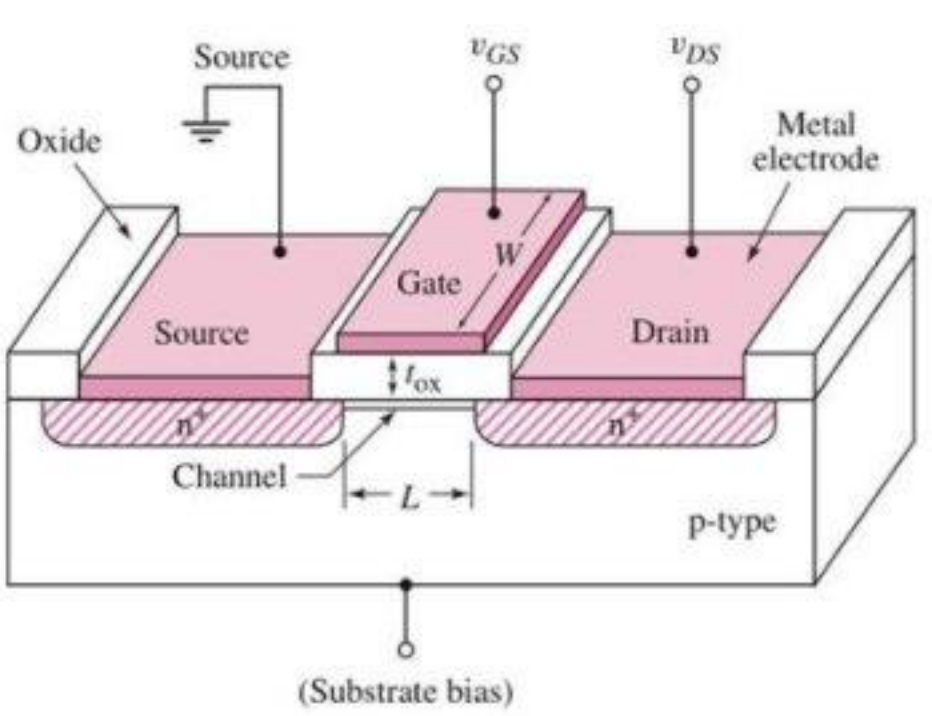
SH1011 Modern fysik, HT 2022

Föreläsning 11:

- Repetition
- Strukturer i fasta tillståndet, kristaller.
- Isolatorer, halvledare och ledare.
- Strukturer i fasta tillståndet.
- Isolatorer, halvledare och ledare. Frielektronmodellen för metaller Fermi-Dirac distribution
- p-n diod
- Hur fungerar en LED?
- Hur fungerar en halvledardetektor?
- Hur fungerar en transistor?
- Hur fungerar en integrerad krets?
- Hur fungerar en CCD?
- (Supraledning.)
- (Hur fungerar en supraledande magnet?)



Mats Danielsson

Professor, Institutionen för fysik, KTH

md@mi.physics.kth.se tel 070 3710691

https://chem.libretexts.org/Ancillary_Materials/Worksheets/Worksheets%3A_Inorganic_Chemistry/Structure_and_Reactivity_in_Organic_Biological_and_Inorganic_Chemistry/Chem_125_Worksheets/23%3A_Band_Theory

Elektronkonfiguration

obs att elektronernas växelverkan upphäver degeneration och ger tillstånd med olika bankvanttal l olika energinivåer

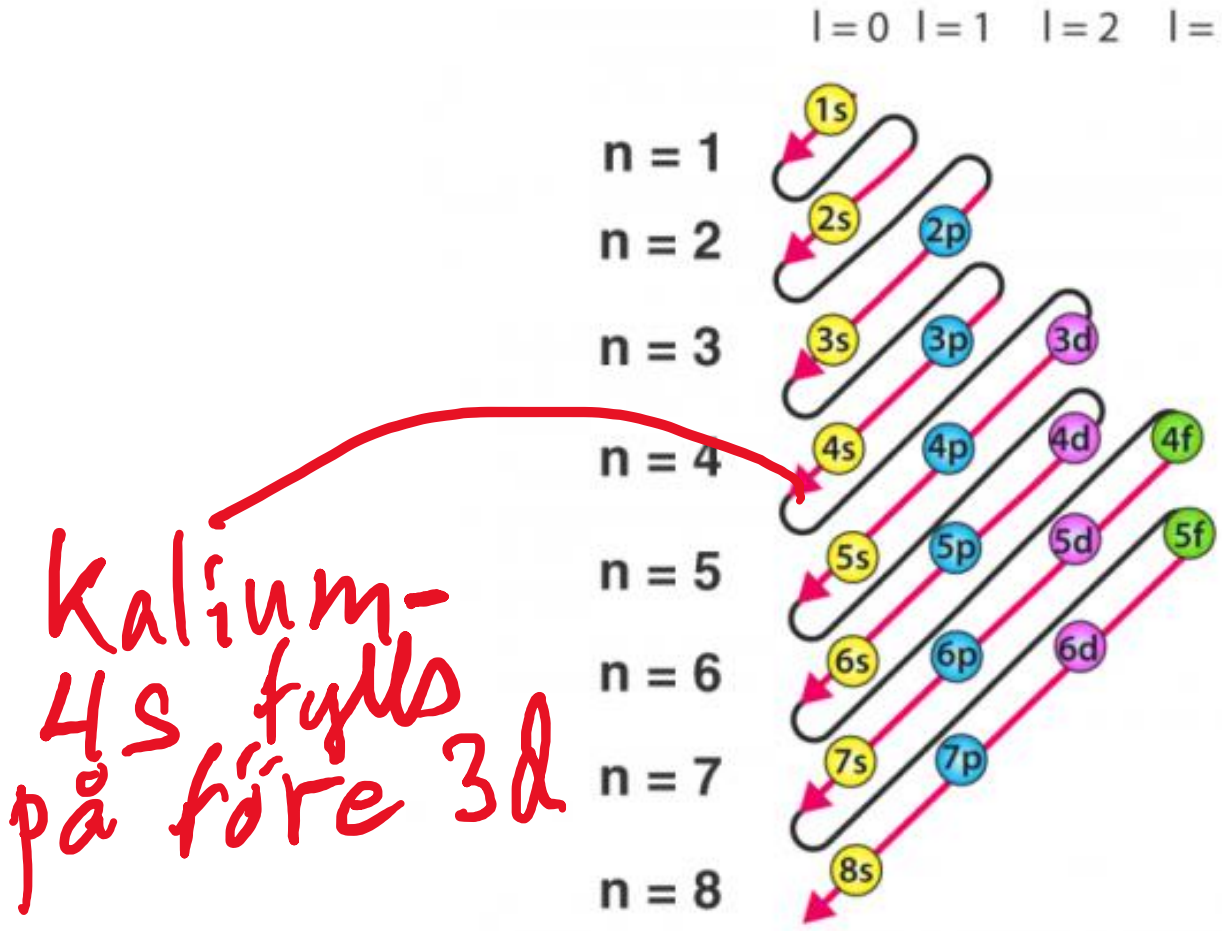


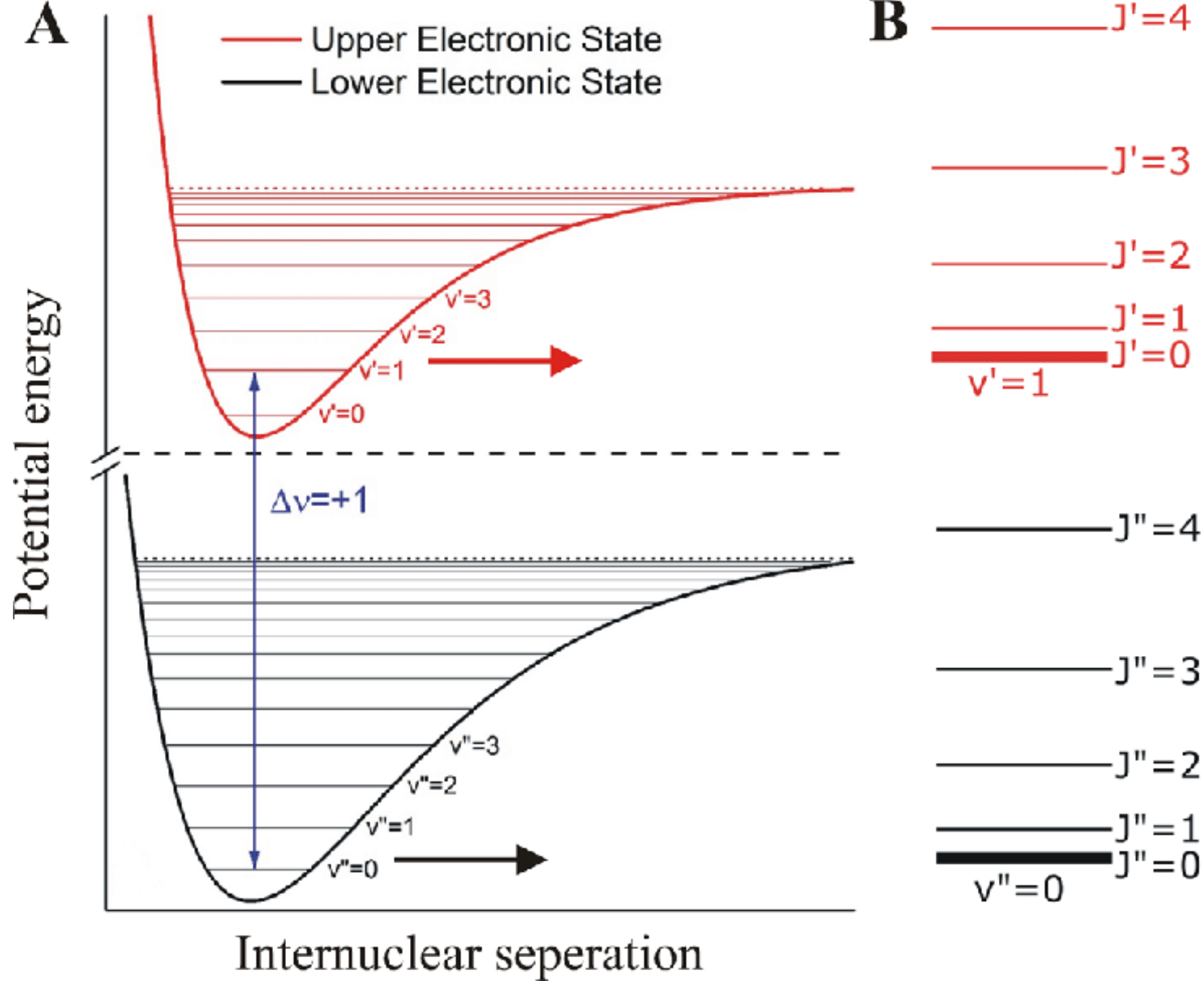
Table 41.3 Ground-State Electron Configurations

Element	Symbol	Atomic Number (Z)	Electron Configuration
Hydrogen	H	1	$1s$
Helium	He	2	$1s^2$
Lithium	Li	3	$1s^2 2s$
Beryllium	Be	4	$1s^2 2s^2$
Boron	B	5	$1s^2 2s^2 2p$
Carbon	C	6	$1s^2 2s^2 2p^2$
Nitrogen	N	7	$1s^2 2s^2 2p^3$
Oxygen	O	8	$1s^2 2s^2 2p^4$
Fluorine	F	9	$1s^2 2s^2 2p^5$
Neon	Ne	10	$1s^2 2s^2 2p^6$
Sodium	Na	11	$1s^2 2s^2 2p^6 3s$
Magnesium	Mg	12	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
Aluminum	Al	13	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p$
Silicon	Si	14	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
Phosphorus	P	15	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
Sulfur	S	16	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
Chlorine	Cl	17	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
Argon	Ar	18	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
Potassium	K	19	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s$
Calcium	Ca	20	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
Scandium	Sc	21	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d$
Titanium	Ti	22	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$
Vanadium	V	23	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$
Chromium	Cr	24	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s 3d^5$
Manganese	Mn	25	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$
Iron	Fe	26	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$
Cobalt	Co	27	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7$
Nickel	Ni	28	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$
Copper	Cu	29	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s 3d^{10}$
Zinc	Zn	30	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

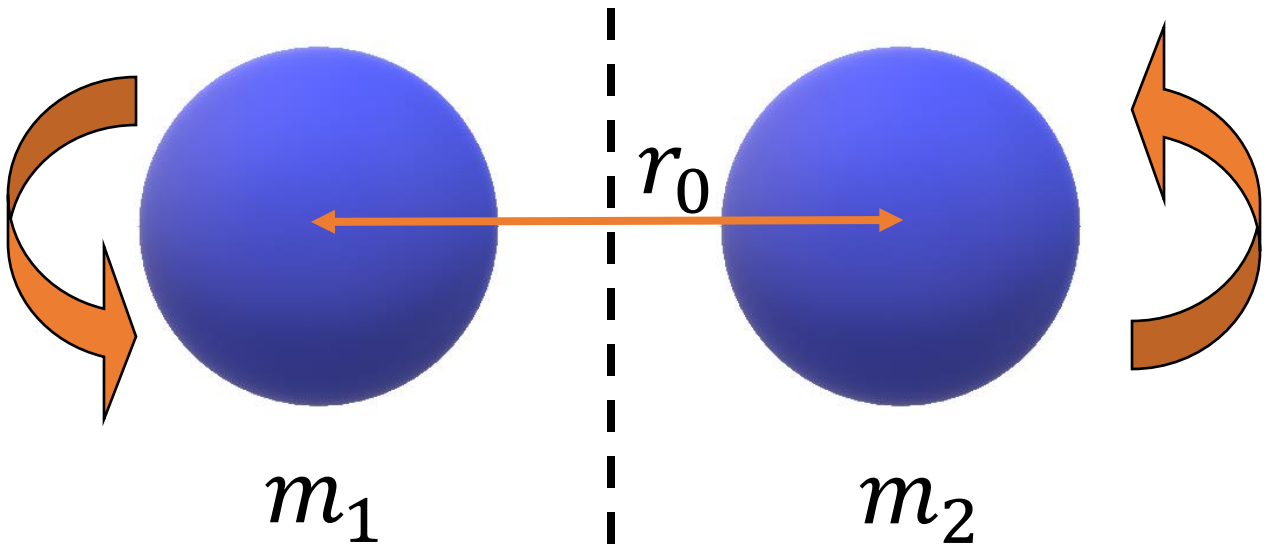
3d skalet ledigt men 4s skalet fylls på.

n=3
l=0,1,2
s p d


A
Upper Electronic State
Lower Electronic State
Potential energy
v'=3
v'=2
v'=1
v'=0
Δv=+1
v"=3
v"=2
v"=1
v"=0
Internuclear seperation
B
J'=4
J'=3
J'=2
J'=1
J'=0
v'=1
J"=4
J"=3
J"=2
J"=1
J"=0
v"=0

Rotationsenerginivåer

$$E_{\text{kin}} = l(l+1)\frac{\hbar^2}{2I}$$



Rotationsaxel

Tröghetsmoment
(”moment of inertia”)

$I = m_r r_0^2$ för tvåatomig molekyl

“Reducerade” massan

$$m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Molecules

$$E_l = l(l+1)\frac{\hbar^2}{2I} \quad l = 0, 1, 2, 3...$$

$$I = m_r r_0^2 \quad m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$E_n = (n + \tfrac{1}{2})\omega\hbar = (n + \tfrac{1}{2})\sqrt{\frac{k'}{m_r}}\hbar$$

$$n = 0, 1, 2, 3...$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k'}{m_r}} \qquad k' = \omega^2 m_r$$

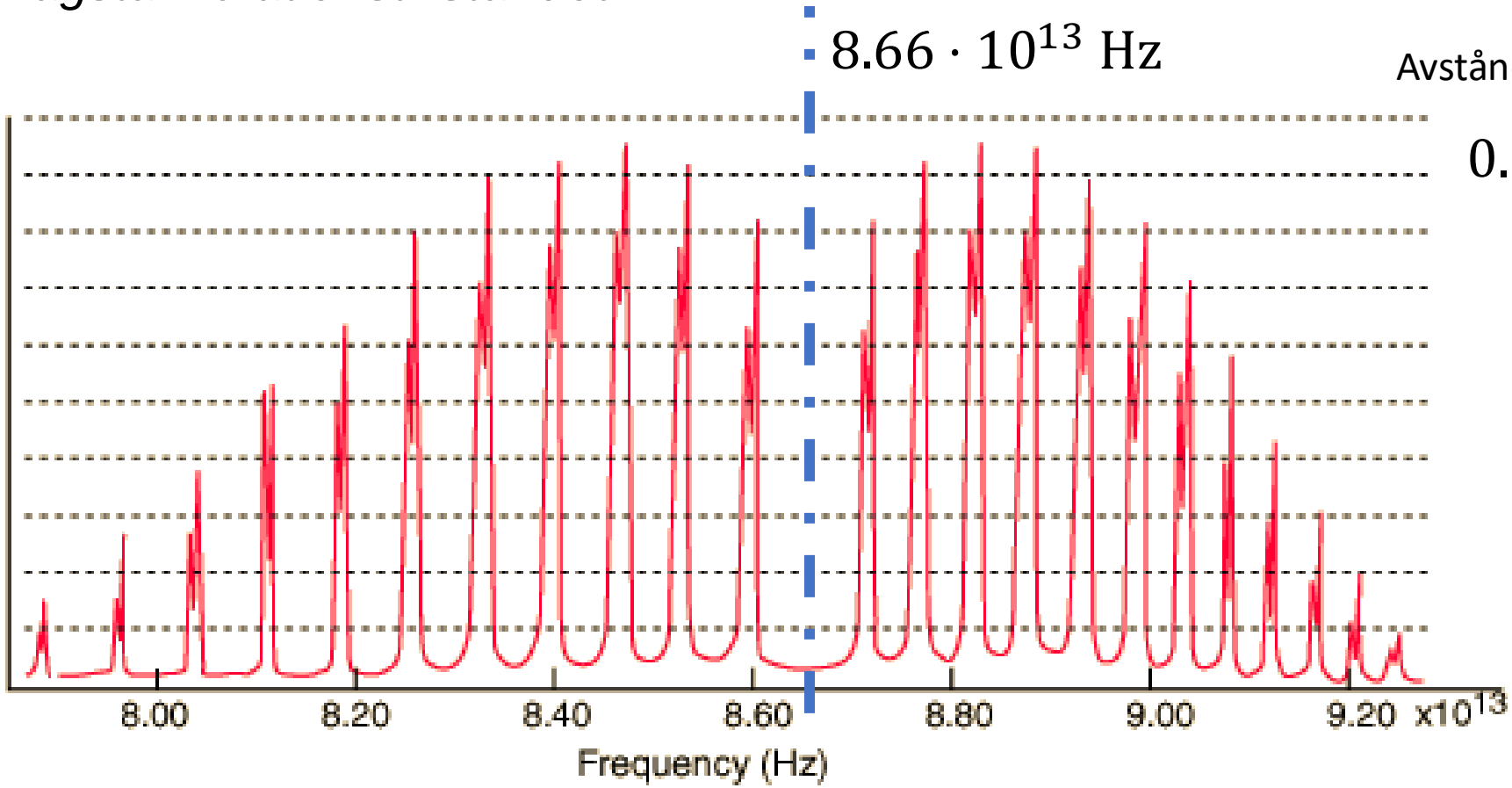
Urvalsregler (”selection rules”)

Vid vibrations-rotationsövergångar (tvåatomig molekyl, olika kärnor)

Vibrationsövergång: $\Delta n = \pm 1$ (Oftast)
(Δn=0 ger en ren rotationsövergång)

Rotationsövergång: $\Delta l = \pm 1$

Nedanstående figur visar absorptionsspektrum för HCl i gasform.
Beräkna avståndet och kraftkonstanten mellan atomerna.
Ledtråd: Linjerna kommer från excitation från lägsta till näst lägsta vibrationstillståndet.



©Reproducerat från http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/molecule/vibrot.html

$$E_{n,l} = \underbrace{\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega}_{E_{vib}} + \underbrace{l(l+1)\frac{\hbar^2}{2I}}_{E_{rot}}$$

Vibrationsövergång $\Delta n = \pm 1 \rightarrow \Delta E_{vib} = \hbar\omega$

Rotationsövergång mellan l och $l+1$

$$\Delta E_l^{rot} = (l+1)(l+2)\frac{\hbar^2}{2I} - l(l+1)\frac{\hbar^2}{2I} =$$

$$2(l+1)\frac{\hbar^2}{2I} = (l+1)\frac{\hbar}{I}$$

$$\Delta E_{tot} = \hbar\omega \pm (l+1)\frac{\hbar}{I}$$

$$\hbar\omega \pm \frac{\hbar^2}{I}$$

$$\hbar\omega \pm \frac{2\hbar^2}{I}$$

$$\hbar\omega \pm \frac{3\hbar^2}{I}$$

Vibrationsövergången $n = 0 \Rightarrow n = 1$
ger frekvensen $8.66 \cdot 10^{13}$ Hz
Motsvarande energi $E = hf$ måste
motsvara skillnad i energi mellan
vibrationstillstånden $\hbar\omega$
använd att $\omega = \sqrt{\frac{k'}{m_r}}$ och lös ut $k' = m_r \omega^2$

$m_r = \frac{m_H m_{Cl}}{m_H + m_{Cl}}$ med $m_H = 1$ u, $m_{Cl} = 35.45$ u $\Rightarrow m_r = 0.98$ u

$1\text{u} = 1.66 \cdot 10^{-27}$ kg

$k' = 0.98 \cdot 1.66 \cdot 10^{-27} \cdot (8.66 \cdot 10^{13} \cdot 2\pi)^2$

$= 482$ N/m

$\omega = 2\pi f$

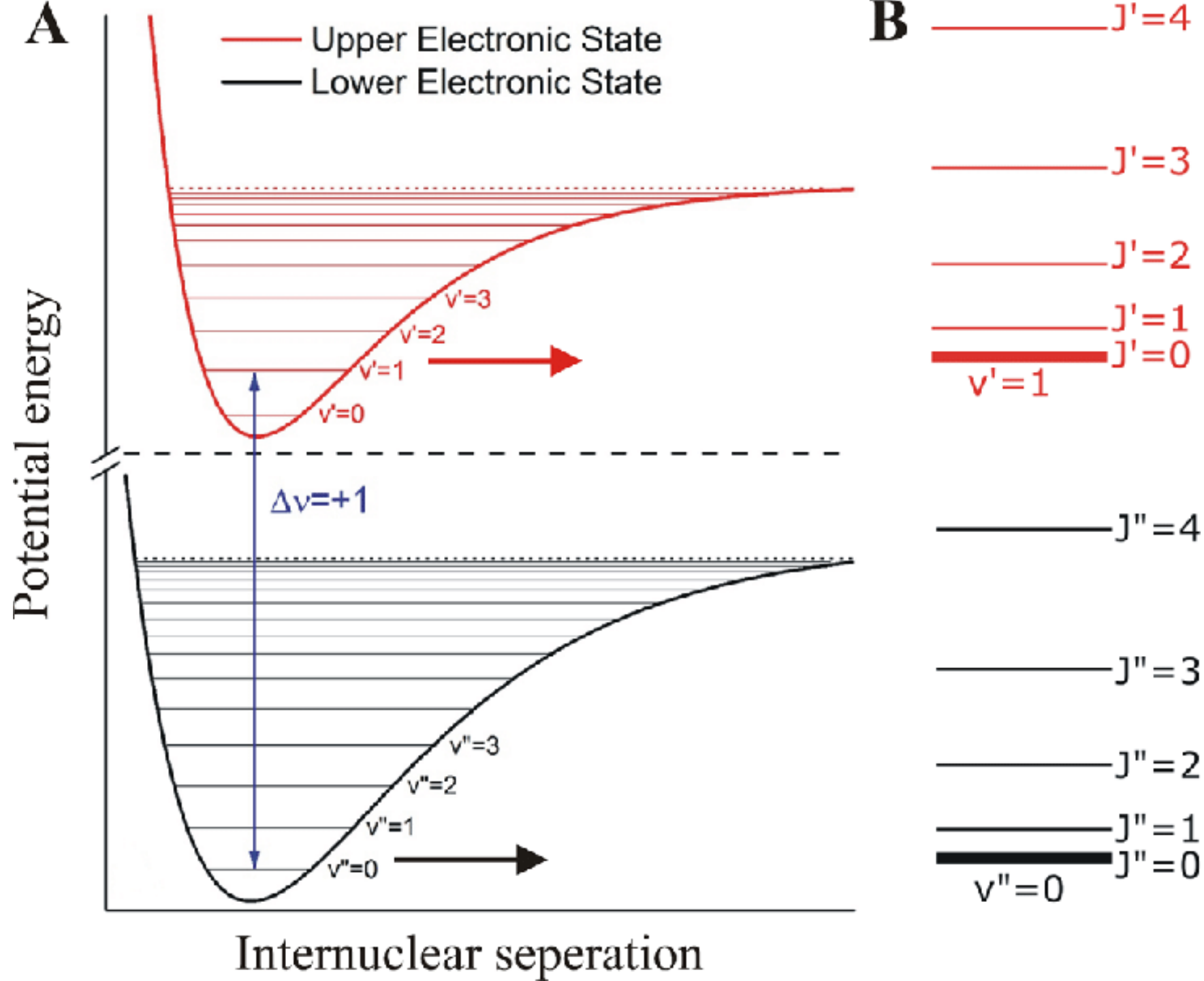
Avstånd r_0 mellan molekylerna ges av energi mellan konsekutiva absorptions linjer $\Delta E_R = h \cdot f = h \cdot 0.06 \cdot 10^{13}\,Hz$ motsvarar $\frac{\hbar^2}{I}$

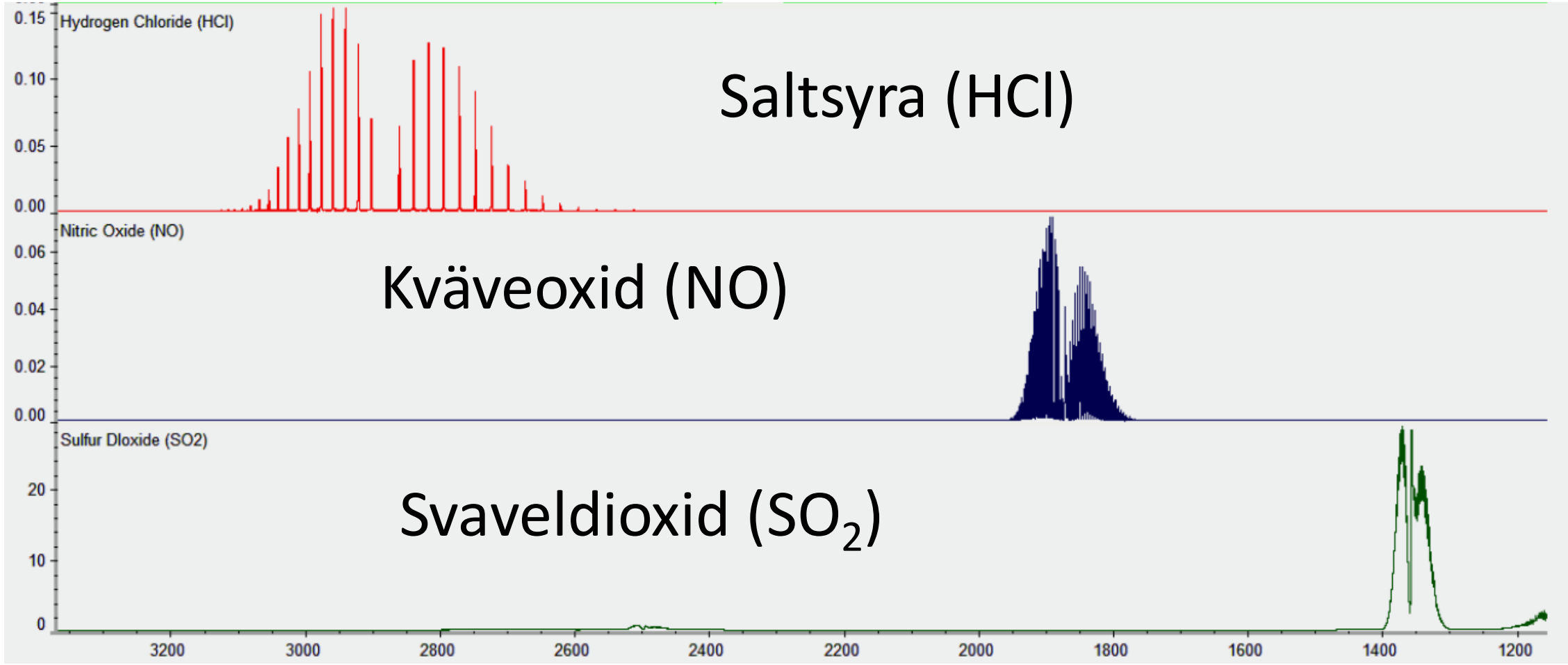
$$I = m_r r_0^2 \rightarrow r_0 = \sqrt{\frac{I}{m_r}}$$

$$\frac{\hbar^2}{I} = hf \rightarrow I = \frac{\hbar^2}{hf} = \frac{h}{4\pi^2 f}$$

$$r_0 = \frac{\sqrt{\hbar}}{2\pi\sqrt{m_r f}}$$

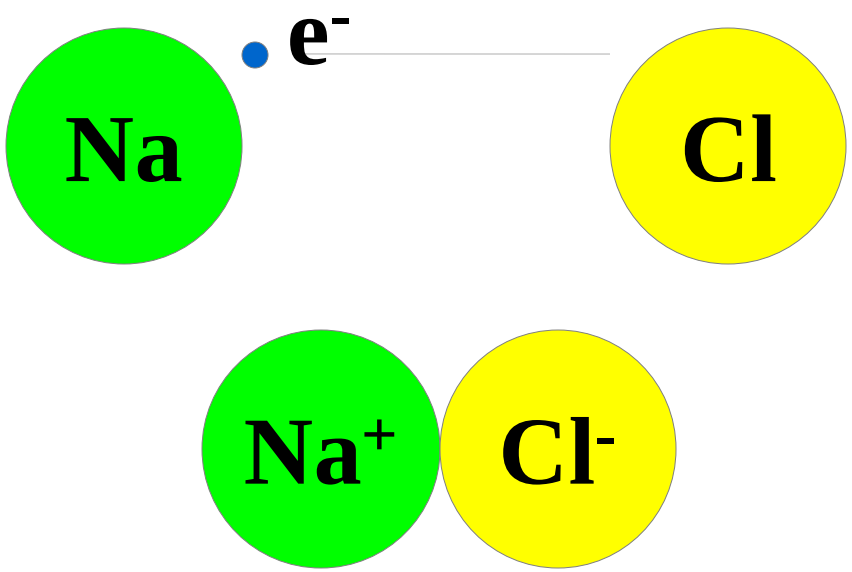
$$\frac{\sqrt{6.625 \cdot 10^{-34}}}{2\pi\sqrt{0.98 \cdot 1.66 \cdot 10^{-27} \cdot 0.06 \cdot 10^{13}}} = 1.3\,pm$$

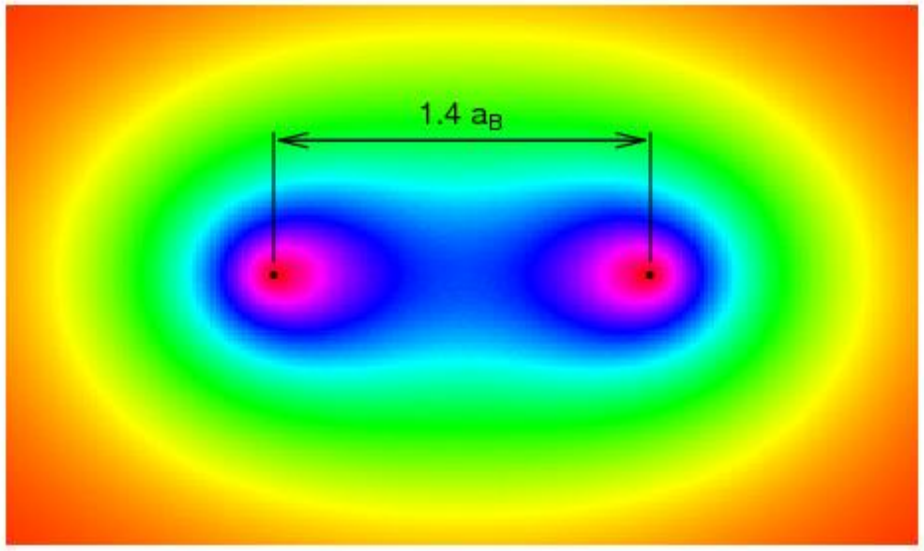

A
Upper Electronic State
Lower Electronic State
Potential energy
v'=3
v'=2
v'=1
v'=0
Δv=+1
v"=3
v"=2
v"=1
v"=0
Internuclear seperation
B
J'=4
J'=3
J'=2
J'=1
J'=0
v'=1
J"=4
J"=3
J"=2
J"=1
J"=0
v"=0

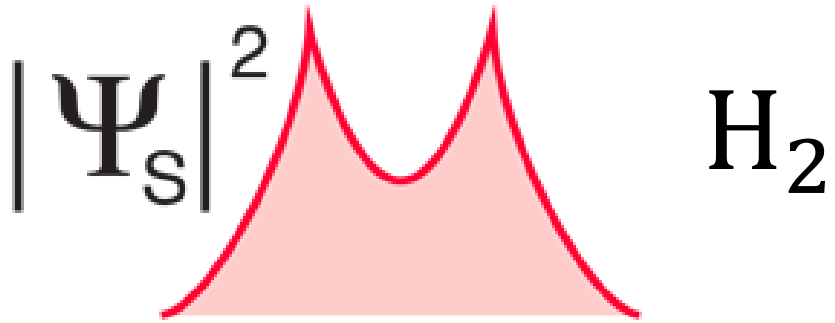


https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/brochures/gas-phase-ftir-spectroscopy-introduction-BR52338.pdf

Jonbindning

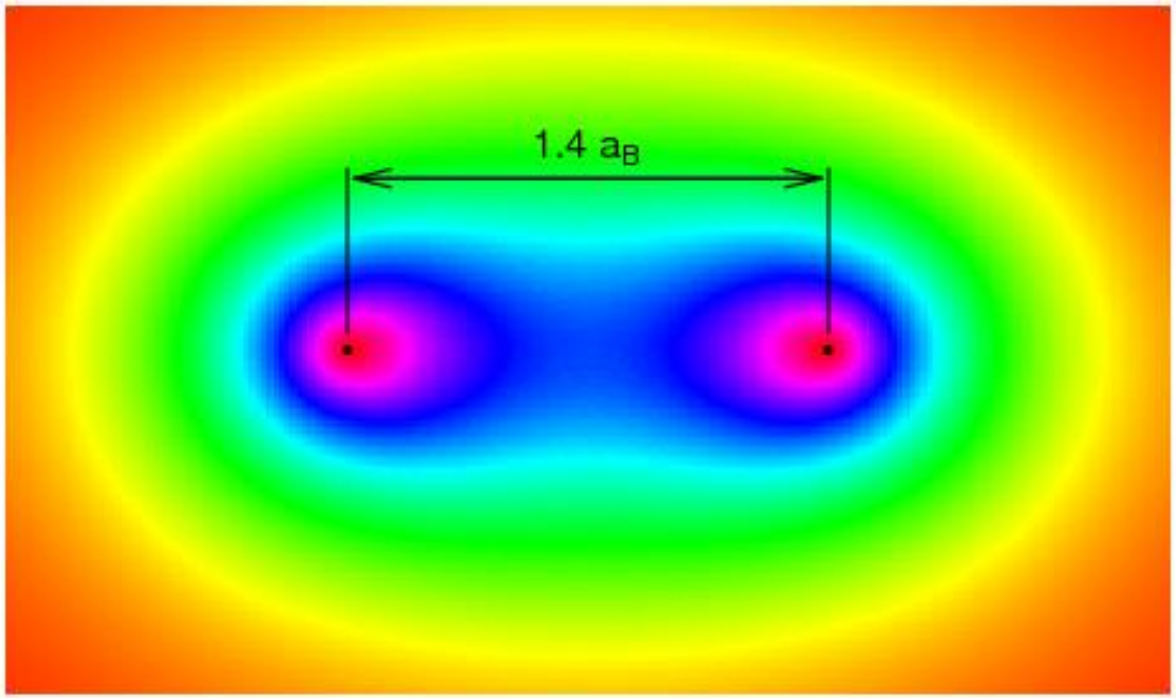


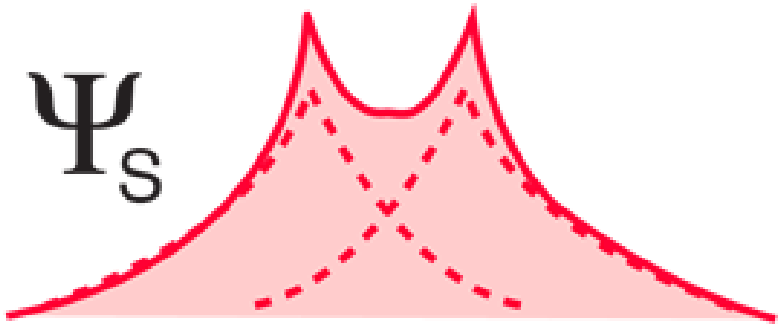


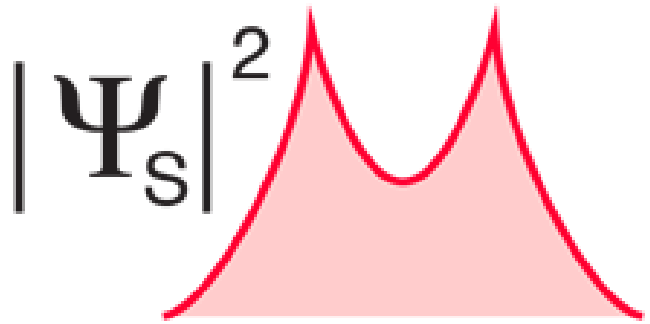


H_2

Kovalent bindning





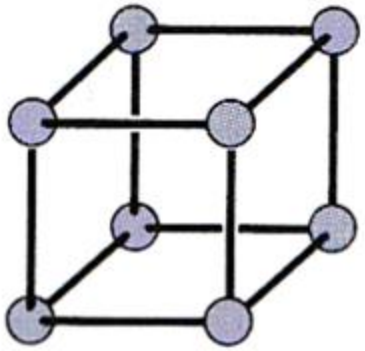


Vätemolekyl H_2

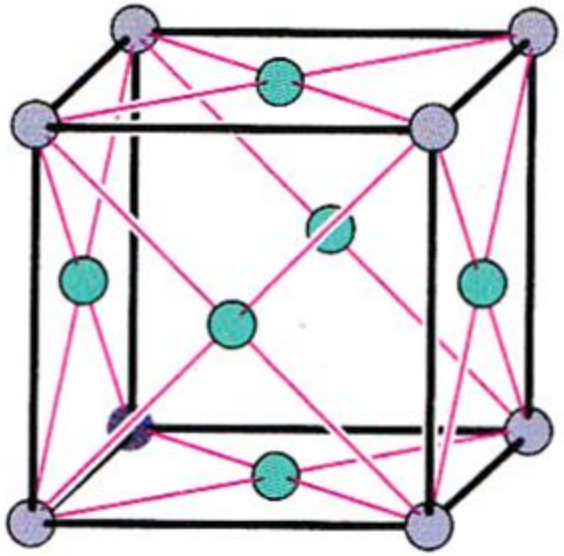
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/molecule/hmol.html

Kristallstrukturer

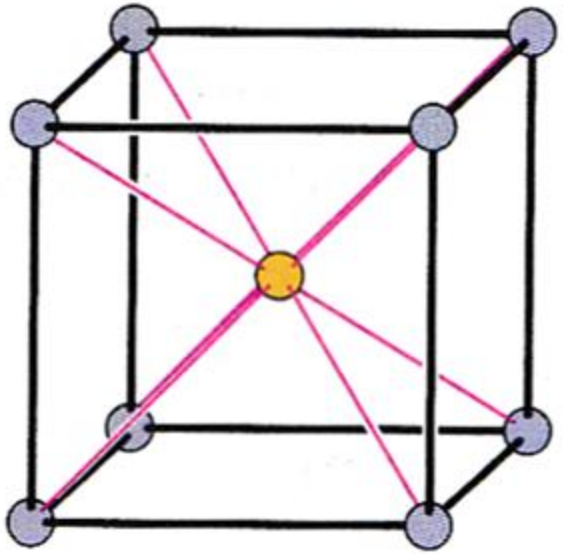
(a) Simple cubic (sc)

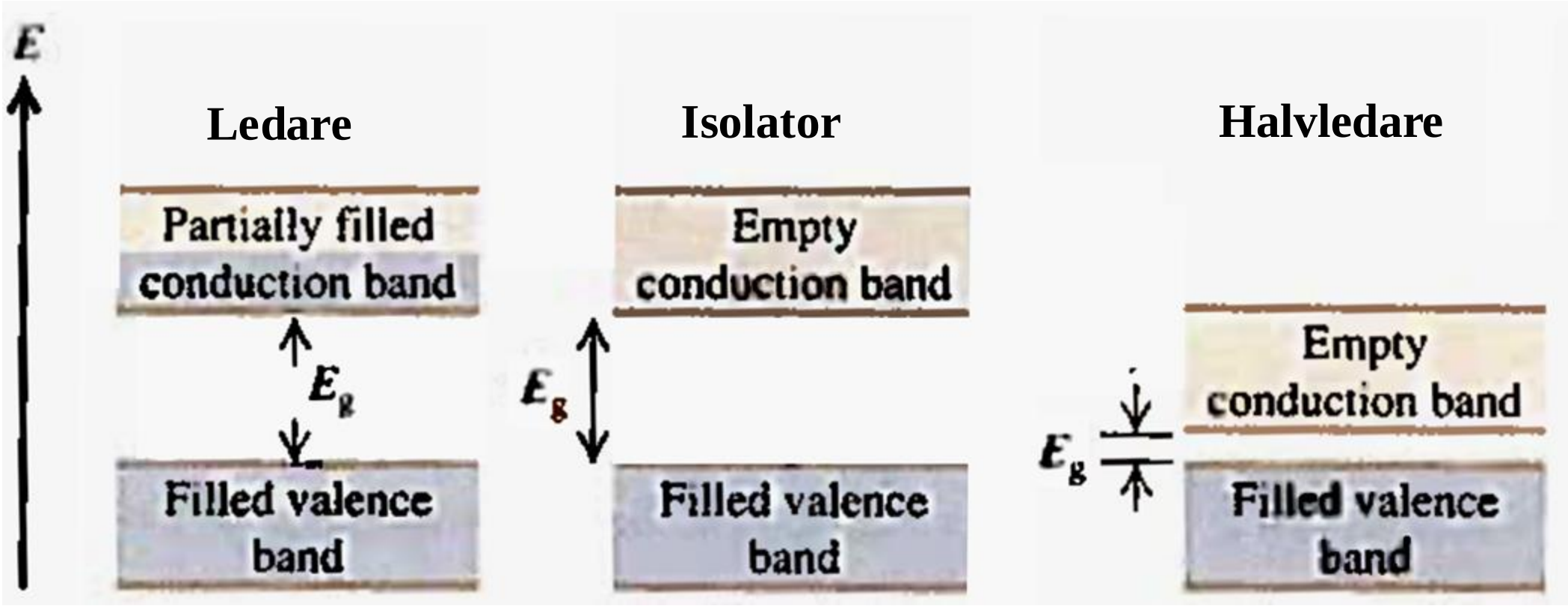


(b) Face-centered cubic (fcc)



(c) Body-centered cubic (bcc)

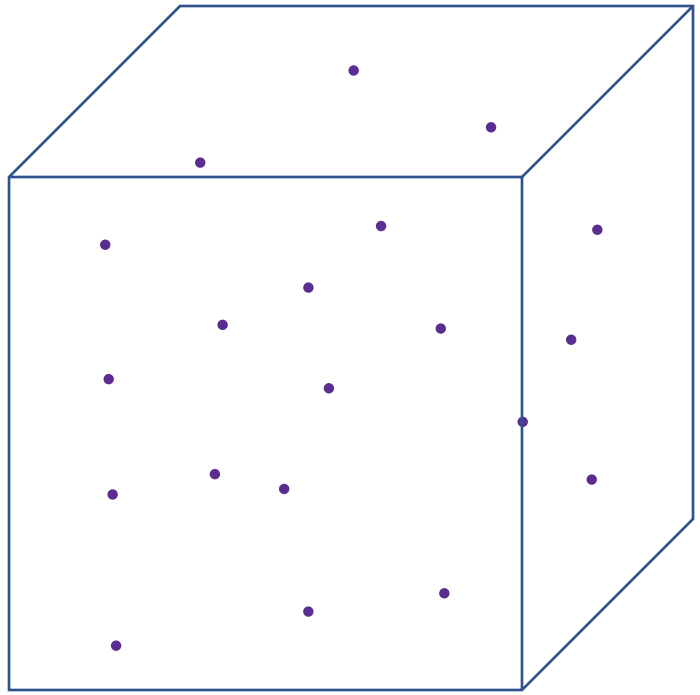




E_G > 5 keV
SiO_2 har 8-9 eV

Ge 0.66 eV
Si 1.1 eV
GaAs 1.43 eV
CdTe 1.44 eV

Tillståndstäthet för fri elektrongas

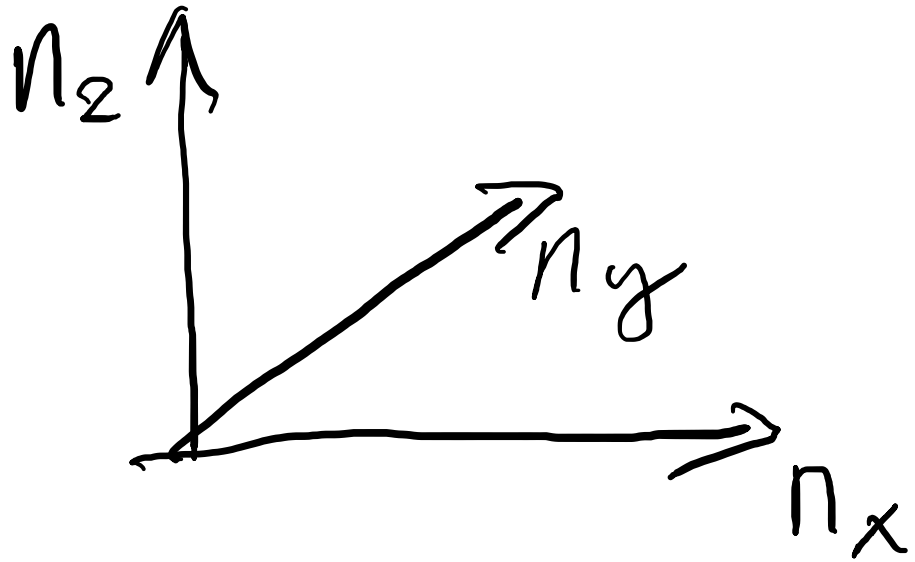


Volym V

$$\mathrm{E}_{n_x,n_y,n_z} = \frac{\left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right)\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$$

Tillståndstäthet

$$g(E) = \frac{(2m)^{\frac{3}{2}}V}{2\pi^2\hbar^3}E^{\frac{1}{2}}$$



$$n_{rs} = \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}$$

antal tillstånd $\sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} \leq n_{rs}$

$$\rightarrow 2 \cdot \frac{1}{8} \frac{4\pi n_{rs}^3}{3} = \frac{\pi n_{rs}^3}{3} \quad \text{A}$$

spin

Antal tillstånd med energi $\leq E$ motsvarar antal tillstånd med $\frac{n_{rs}^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \leq E$ Enligt B

$$n_{rs} \leq \sqrt{\frac{E 2mL^2}{\pi^2 \hbar^2}} \quad \text{C}$$

$$E_{n_x n_y n_z} = \frac{(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \quad \text{B}$$

Antal tillstånd med energi $\leq E$

Enligt A och C

$$n(E) = \frac{\pi}{3}\left(\frac{2mL^2E}{\pi^2\hbar^2}\right)^{3/2} = \frac{(2m)^{3/2}V E^{3/2}}{3\pi^2\hbar^3}$$

tillståndstäthet $g(E) = \frac{dn(E)}{dE} =$

$$\frac{3}{2}\frac{(2m)^{3/2}V\cdot E^{\frac{1}{2}}}{3\pi^2\hbar^3} = \frac{(2m)^{3/2}V E^{\frac{1}{2}}}{2\pi^2\hbar^3} = g(E)$$

enligt A formelblad

Fermi-Dirac-fördelningen

Vad är sannolikheten att hitta en partikel i ett tillstånd med energi E?

Gäller för **fermioner**

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{kT}}+1}$$

$k = 1{,}38 \cdot 10^{-23} J/K$ Boltzmanns constant

E_F= Ferminivån

Fermi-Dirac-fördelningen

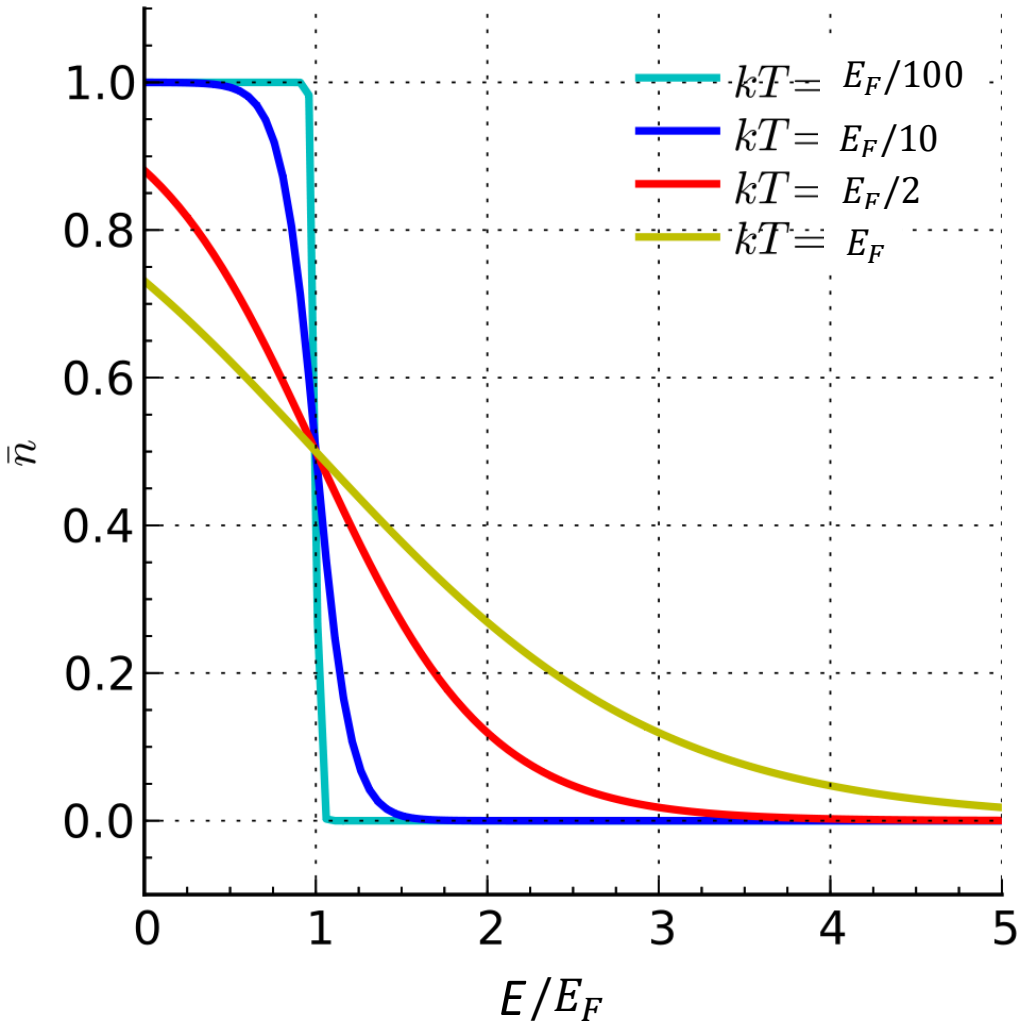
Vad är sannolikheten att hitta en partikel i ett tillstånd med energi E?

Gäller för **fermioner**

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{kT}}+1}$$

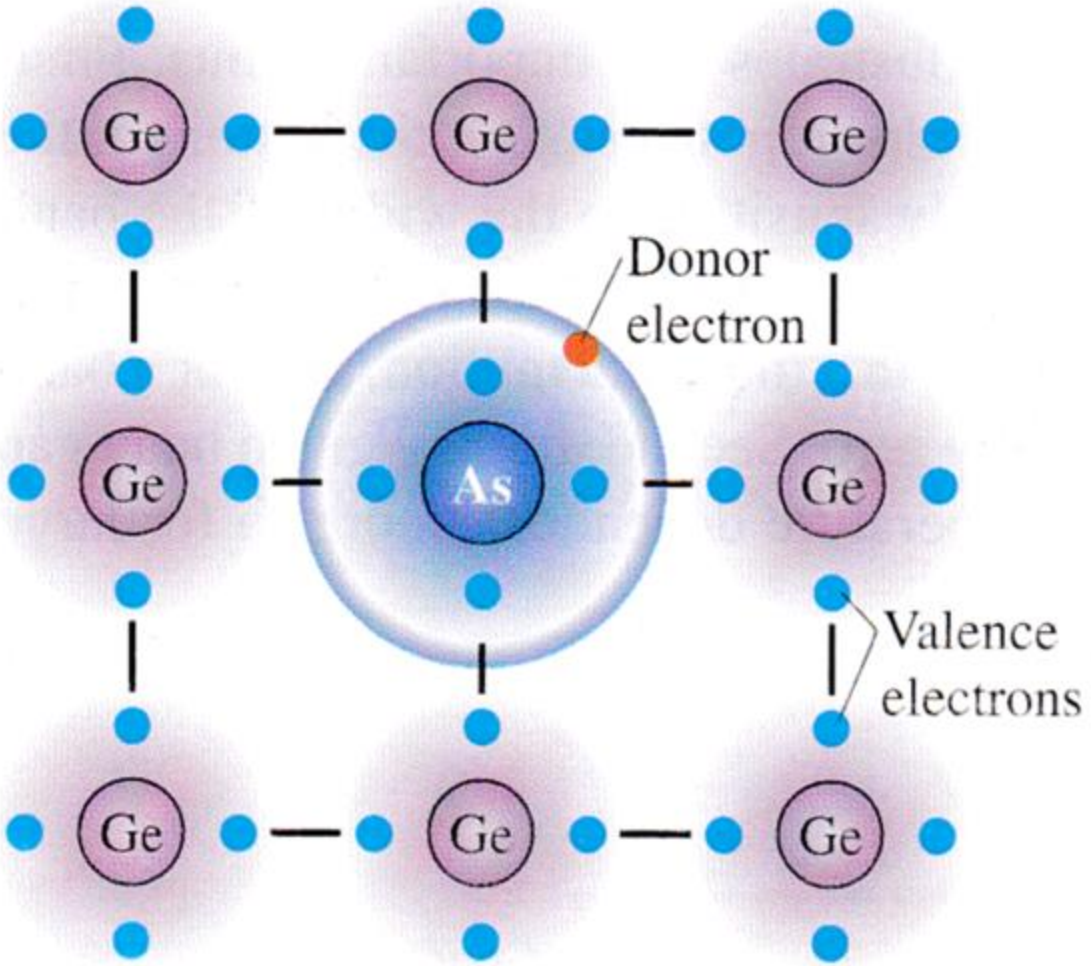
$k = 1{,}38 \cdot 10^{-23} J/K$ Boltzmanns constant

E_F= Ferminivån

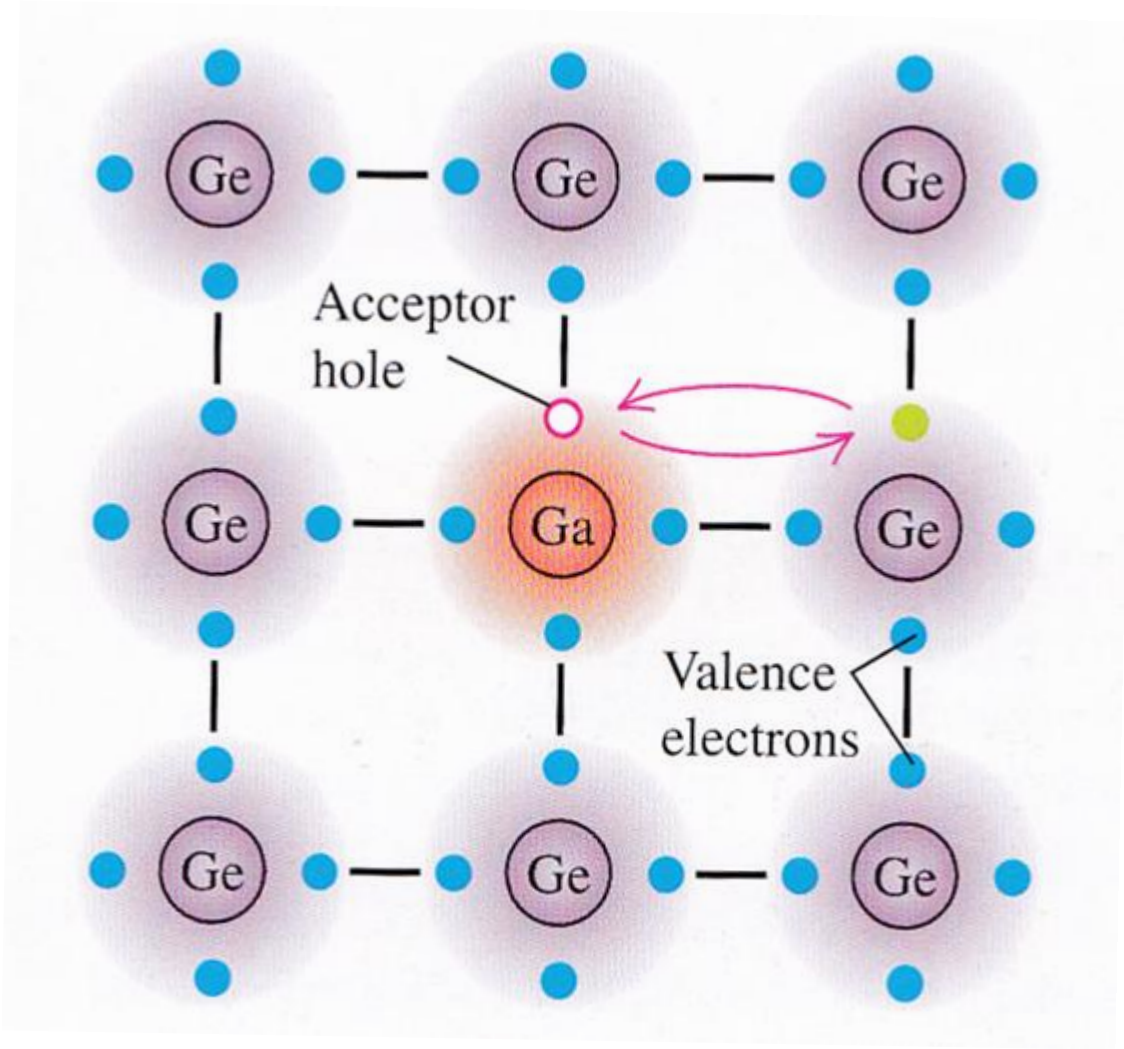


https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi%E2%80%93Dirac_statistics#/media/File:FD_e_mu.svg

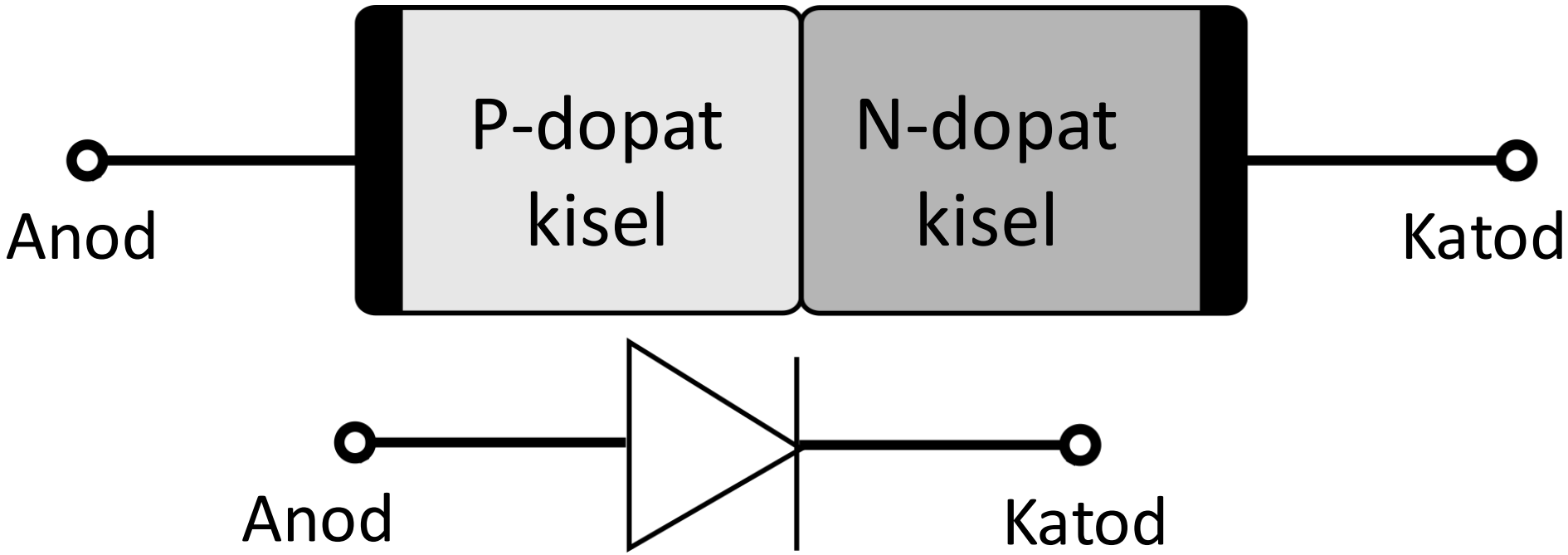
N-dopad halvledare



P-dopad halvledare

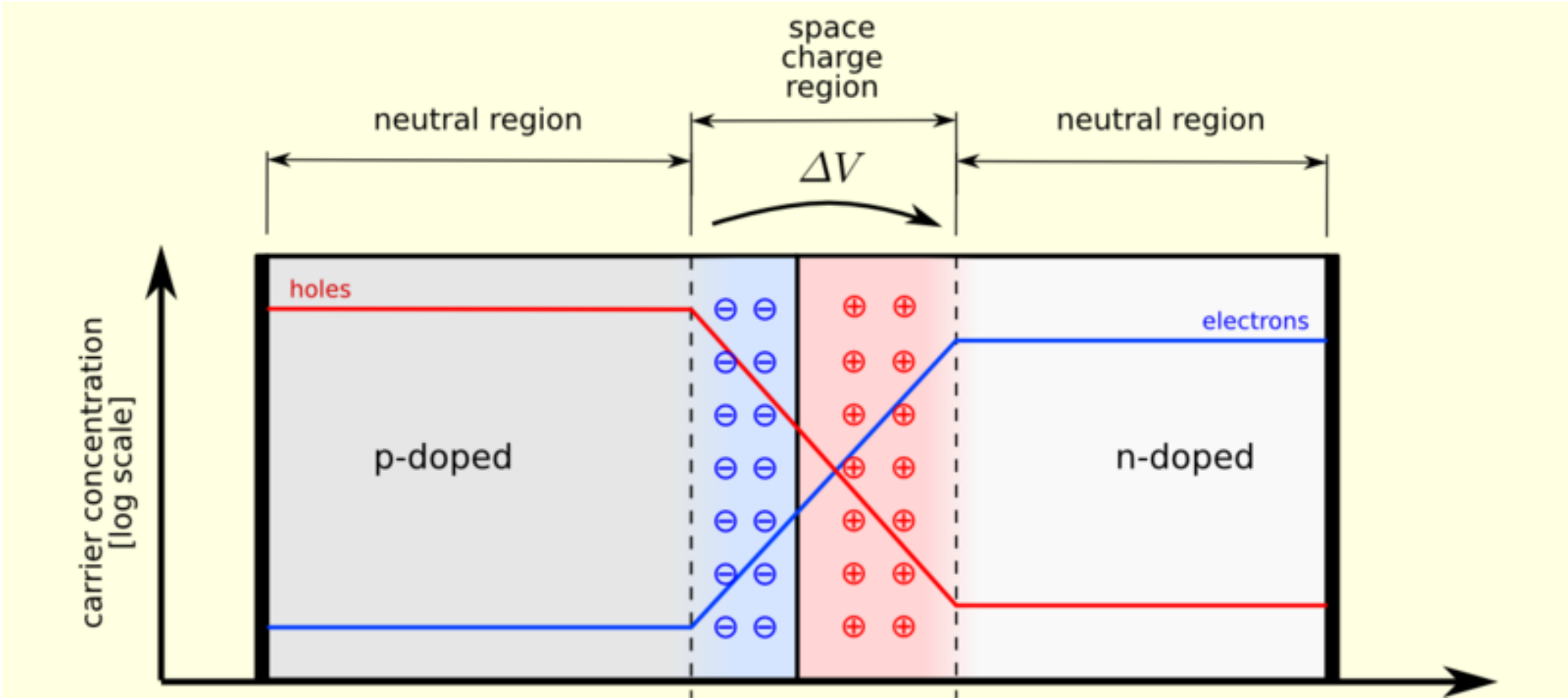


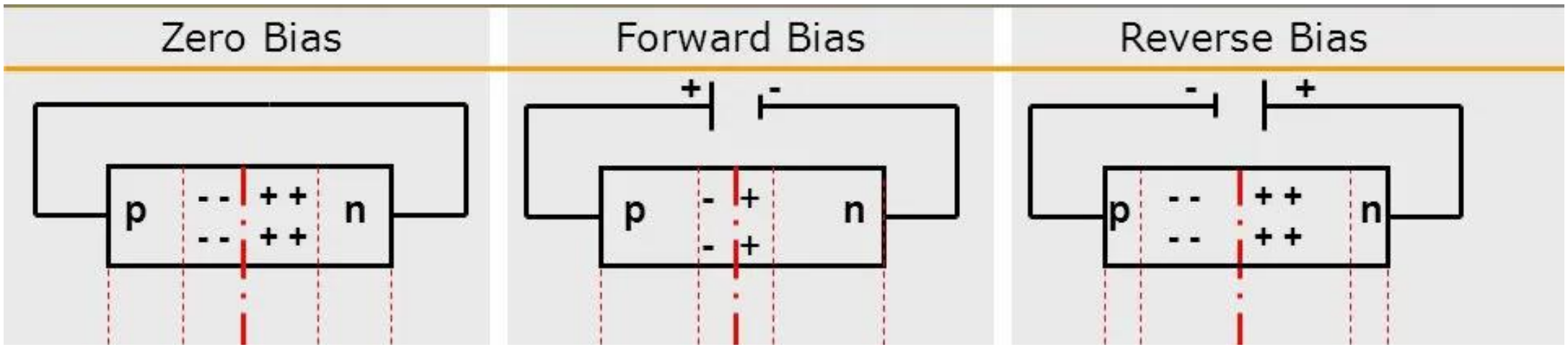
Diod (PN-övergång)



Raffamaiden https://en.wikipedia.org/wiki/P%E2%80%93n_junction#/media/File:PN_diode_with_electrical_symbol.svg

Diod (PN-övergång)



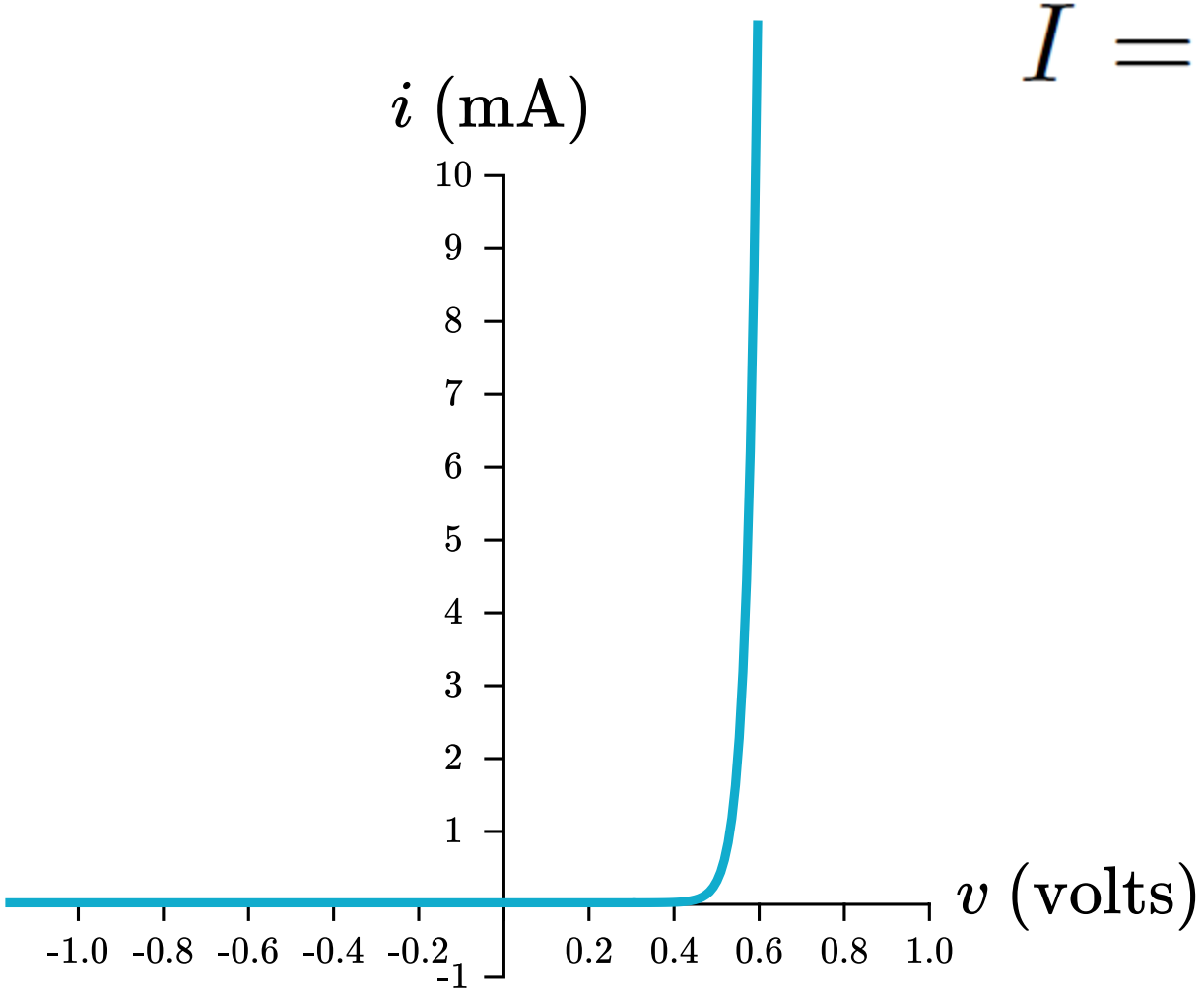


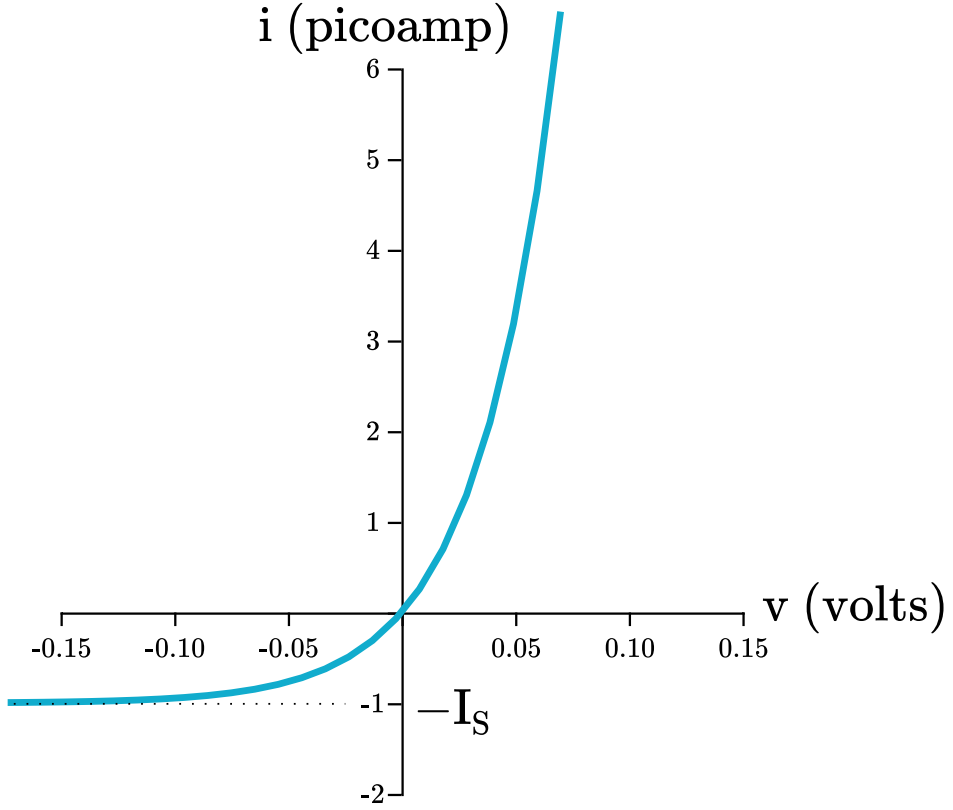
Rekombination av hål och elektroner I gränsytan mellan p- och n- material

9ikita8 https://9ikita8.wordpress.com/2018/03/22/zero-forward-and-reverse-biasing-of-the-p-n-junction/

Ström och spänning genom en diod

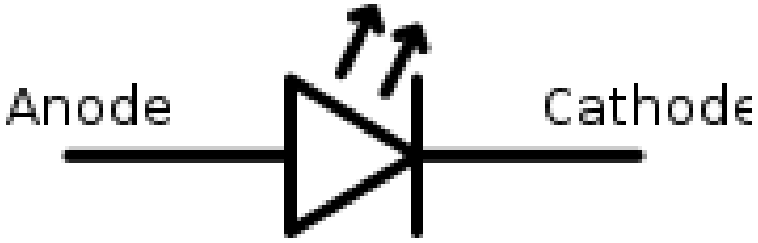
$$I = I_S(e^{\frac{eV}{kT}} - 1)$$





Inzoomat kring origo

Lysdiod (Light emitting diode, LED)





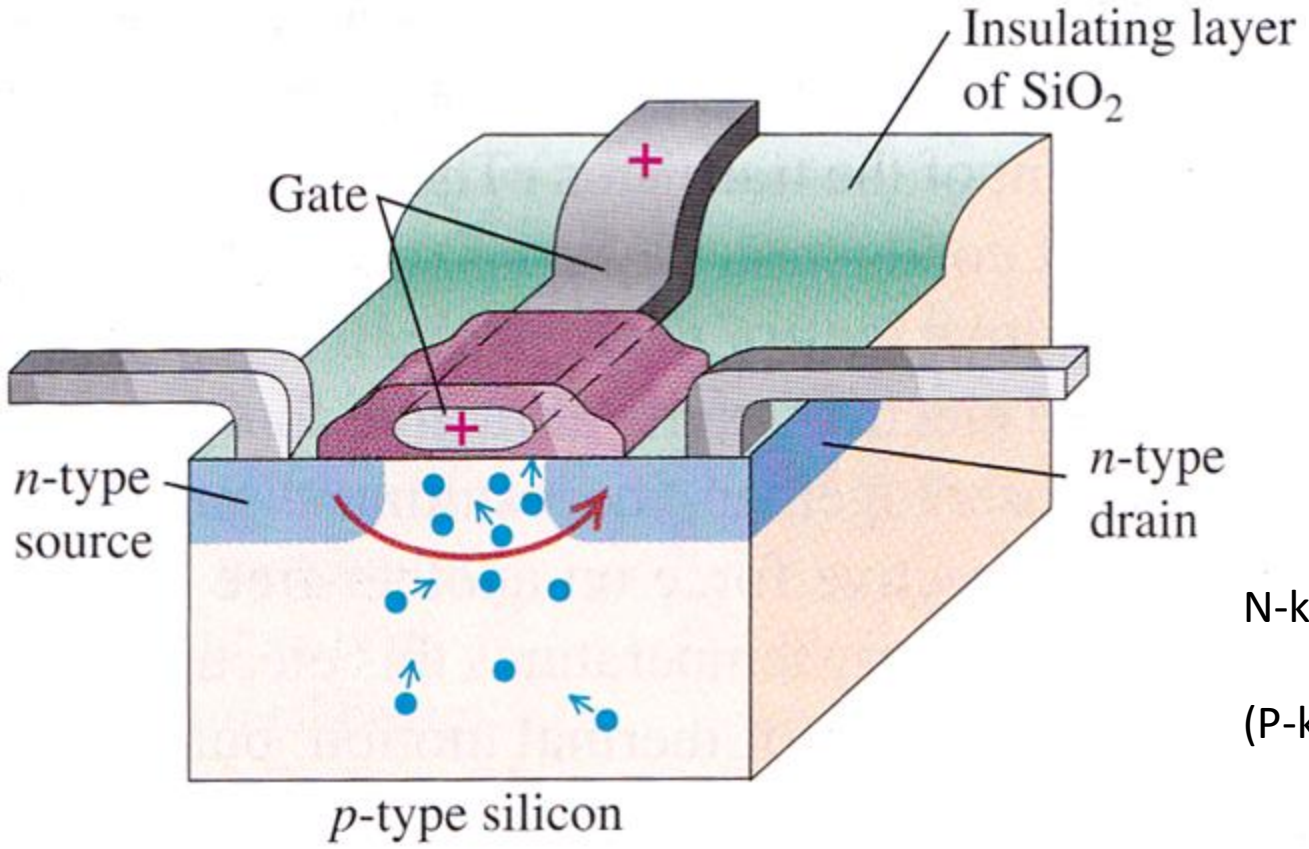
Galliumarsenid (GaAs): Avger infrarött ljus.
Galliumfosfid (GaP): Används för att skapa grönt eller gult ljus.
Galliumarsenidfosfid (GaAsP): Används för rött eller orange ljus.
Galliumnitrid (GaN): Används för blått eller UV-ljus.

https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode#/media/File:LED,_5mm,_green_(en).svg

MOSFET-transistor

Metal oxide semiconductor field effect transistor

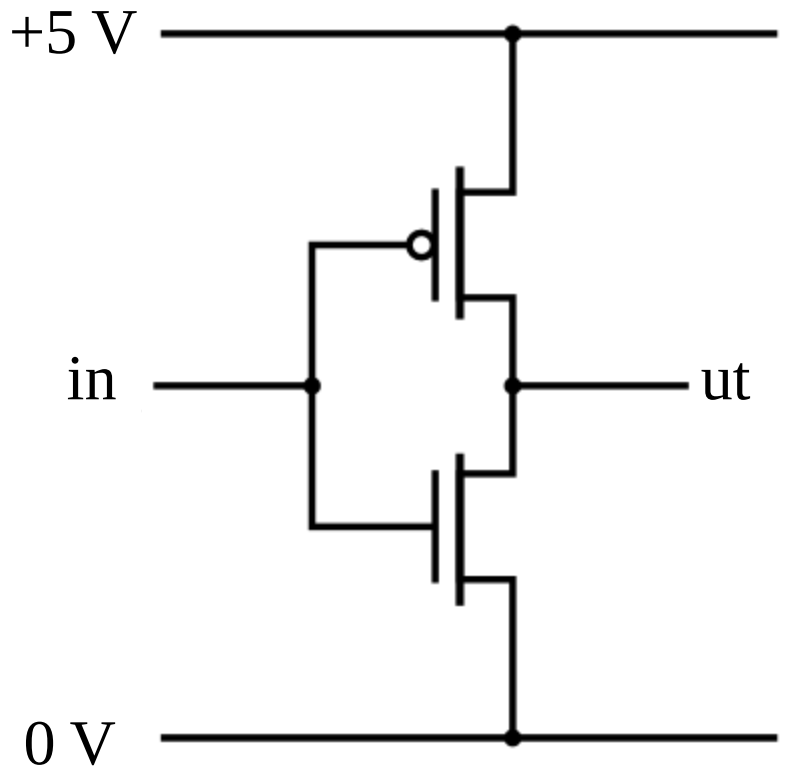
Kallas även MOS



N-kanals MOS

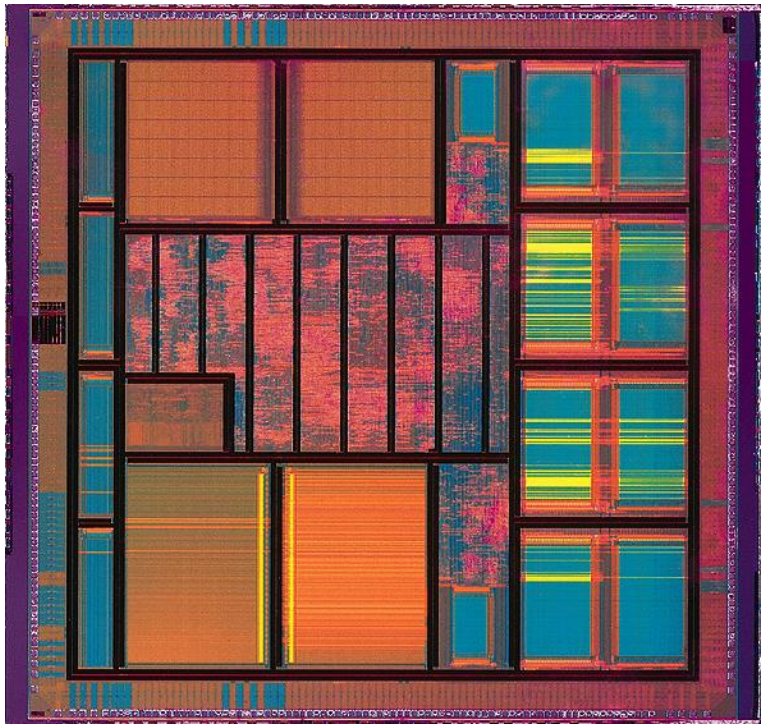
(P-kanals MOS)

CMOS (complementary MOS)



Integrerad krets

Atmel Diopsis 740

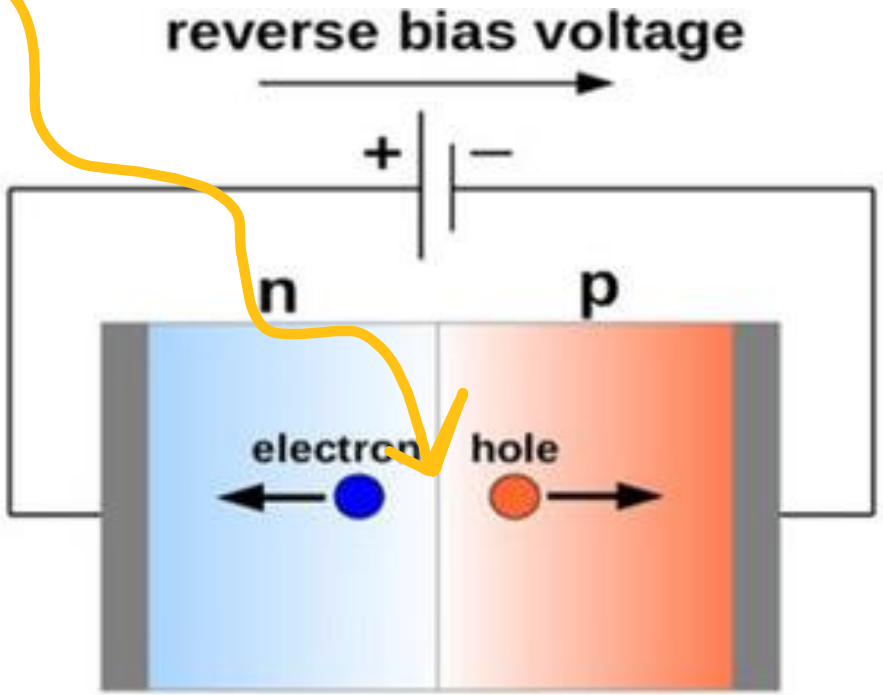


https://en.wikipedia.org/wiki/Die_(integrated_circuit)#/media/File:Diopsis.jpg

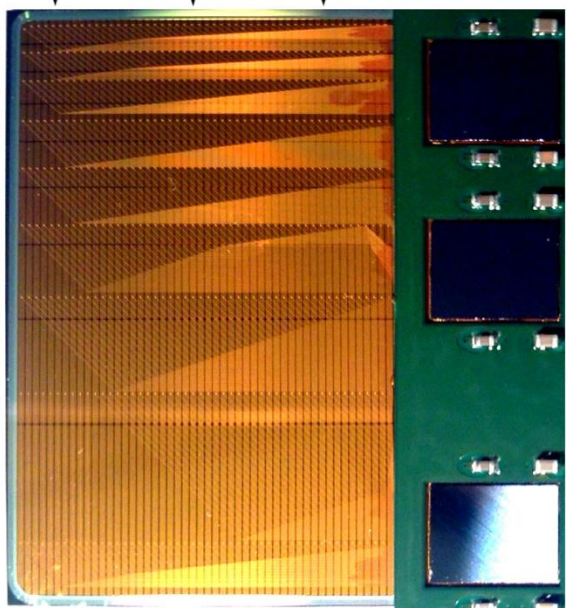
Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/CMOS

Sensor för strålning

Foton

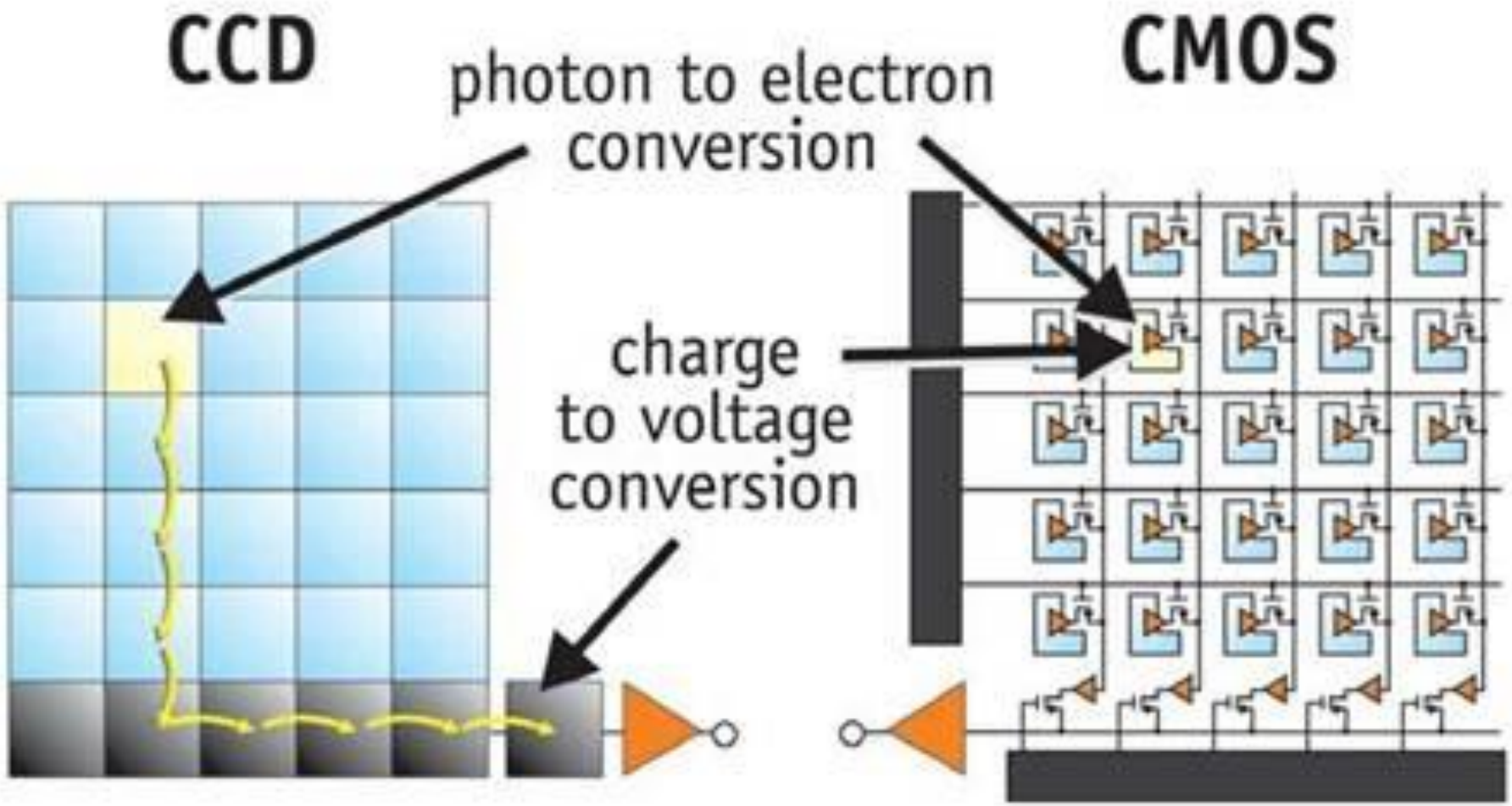


Röntgenstrålar



-Backspänd diod
-Utarmningsområde med elektriskt fält
-strålning skapar en elektron med kinetisk energi (Fotoeffekt eller Comptonväxelverkan)
-Skapar elektron-hålpar som samlas upp av elektriska fältet
-Signal för varje foton detekteras av elektrod kopplad till CMOS förstärkare och ADC
-Varje röntgenstråle omvandlas till ett digitalt värde som motsvarar pulshöjden

Lecoq et al. https://link.springer.com/article/10.1140%2Fepjp%2Fs13360-021-01183-8



https://meroli.web.cern.ch/lecture_cmos_vs_ccd_pixel_sensor.html

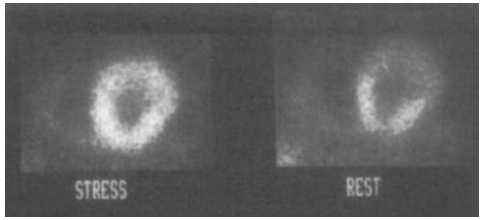
Idag är bildgivande medicinska sensorer uppdelade
i sensorer (dioder) kopplade till integrerade CMOS kretsar
genom tex tråd-bondning

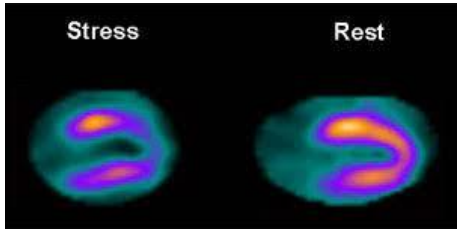


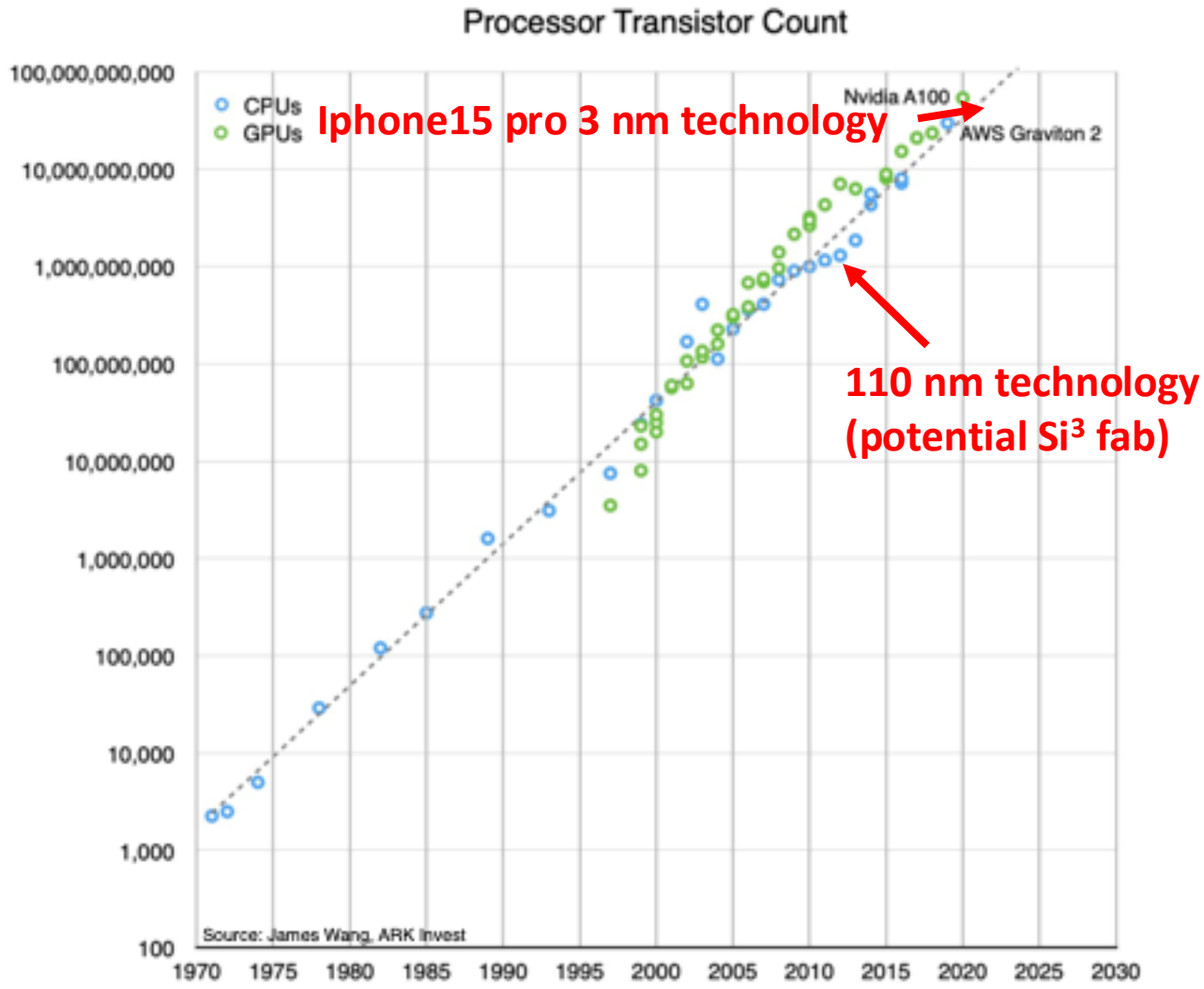
Moore's law

- *High probability for Compton scatter*
- *Low "Doppler" uncertainty*

Scintillators and CZT used today are niche materials in small volumes







https://www.aei.org/technology-and-innovation/apple-intel-semiconductors-and-moores-law/

Exempel – Tentamen för F

Tentamen i Modern Fysik, SH1009 (5A1246, 5A1247)
2010-08-23, Kl: 08.00 – 13.00

6. Uppskatta storleken på den repulsiva energin mellan de två elektronerna i heliumatomen. Ledning: det krävs 24.6 eV för att avlägsna den första elektronen i heliumatomen. b) hur långs isär skulle de två elektronerna vara för att producera denna repulsiva energi? ~~c) Hur är detta avstånd jämfört med den approximativa radien för Z=2 i en väteliknande atom?~~

Givet: Heliumatom med information att det motsvarar 24.6 eV att avlägsna en av elektronerna.

Sökt: Storleken på repulsiva energin mellan de två elektronerna
Avstånd mellan elektronerna som motsvarar denna energi
Hur jämför sig detta med radien för en elektron för väteliknande atomer?

Beräkna energin som erfordras för att frigöra den kvarvarande elektronen

$$E_{He^+} = -\frac{2^2(-13.6\,eV)}{n_f^2} - \left(-\frac{Z^2(-13.6\,eV)}{n_i^2}\right)$$

$n_f = \infty \quad n_i = 1 \quad Z = 2$ ger

$$E_{He^+} = \frac{2^2 \cdot 13.6\,eV}{1^2} = 54.4\,eV$$

Total energi att helt jonisera: $54.4 + 24.6 = 79.0\,eV$

Om elektronerna inte interagerar med varandra blir motsvarande energi $2 \cdot 54.4\,eV = 108.8\,eV$

Skillnaden $108.8\,eV - 79.0\,eV = 29.\,eV$ är repulsiva energin

Vilket avstånd motsvarar detta mellan två fria elektroner

Coulombs lag $V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r}$ ger med potential 29.8 eV

$$r = \frac{e^2}{U} \cdot 4\pi\varepsilon_0 = \frac{(1.6 \cdot 10^{-19})^2 \cdot 4\pi \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}}{29.8 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}}$$

$\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}\ F \cdot m^{-1}$

$= 4.89 \cdot 10^{-11}\ m = 48.9\ pm$

Hur stor är en atom? 30 pm – 175 pm

H U

Atomkärna 1 fm 7.44 fm

6 a) Det krävs 24.6 eV att jonisera den neutrala heliumatomen, dvs $He \rightarrow He^+$. Att sedan

Tenta 2013-01-07

8. En halvledardetektor för medicinsk avbildning har bandgapet $E_G = 1.1\ eV$ och Fermienergin E_F är belägen i mitten på bandgapet..

(a) Beräkna sannolikheten att ett tillstånd i ledningsbandet är populerat om temperaturen är 273 K respektive om den är 300 K (4p)

(b) En röntgenstråle överför genom fotoeffekt all sin energi till en fotoelektron i detektorn. När fotoelektronen går genom halvledaren exiteras laddningsbärare till ledningsbandet och tills fotoelektronen förlorat all energi. Dock så exiteras bara ett elektron-hål par för varje 3.6 eV, det vill säga betydligt mera energi än $E_G = 1.1\ eV$. Hur kan detta vara fallet? (1p)

"Fermi nivå" bättre benämning än "Fermienergi"

Givet: Halvledardefektor med bandgap 1.1eV med E_F i mitten av bandgapet

Sökt: Sannolikhet för populerat tillstånd i ledningsbandet vid 973 K respektive 300 K

Använd Fermi-Dirac distributionen

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_E}{kT}} + 1}$$

$k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\ J \cdot K^{-1}$

273 K: $f(E) = \frac{1}{e^{Y} + 1} = 7.17 \cdot 10^{-11}$

$$Y = \frac{(1.1 - \frac{1.1}{2}) \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}}{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 273}$$

300 K: $= 5.87 \cdot 10^{-10}$

Diod kan användas som temperaturmätare

Tenta 2012-10-18: 4

4. En halvledardetektor som kan bli framtidens sensor för datortomografi är tillverkad genom en p-n övergång i kisel (en diod) och testas för närvarande i ett laboratorium på Albanova. Temperaturen för detektorn är 310 K, lite över rumstemperatur på ett sjukhuset eftersom den värms av kraftförbrukning i kringliggande elektronik. Den så kallade läckströmmen I_S uppmäts när dioden är backspänd med hög spänning till 100 pA.

(a) Beräkna strömmen genom p-n övergång vid spänningen $-120\ V$ och $+120\ V$. (2p)

(b) En röntgenfoton med energi 70 keV reagerar genom fotoeffekt i kiseldetektorn. Hur många elektron-hålpar kan maximalt genereras av denna röntgenfoton om avståndet från valensband till ledningsband motsvaras av energin 1.11 eV ? Antag att två tredjedelar av fotoelektronens energi går förlorad genom värme. Hur stor blir medelströmmen från elektron-hålparen om dessa samlas in under tiden 30 ns? (2p)

(c) Vilken spänning skulle du rekommendera för dioden om den ska användas som röntgendetektor: backspänning på $-120\ V$ eller framspänning på $+120\ V$? Jämför med vilken signal i form av ström som en röntgenfoton genererar och motivera genom att diskutera signal och brus i detta fall (1p)

Givet: p-n övergång (diod) vid 310K
för spänning +120 V och -120V
och $I_S = 100\ pA$.

Använd $I = I_S\left(e^{eV/kT} - 1\right)$

$e = 1.6 \cdot 10^{-19}$ C

$k = 1.38 \cdot 10^{-23}$ J·K^{-1} $\quad T = 310$ K

$V = -120V$: $I = 100 \cdot 10^{-12}\left(e^{\frac{-1.6\cdot10^{-19}\cdot120}{1.38\cdot10^{-23}\cdot310}} - 1\right) = -100\ pA$

≈ 4488

$V = 190V$: $I = 1.41 \cdot 10^{1939}$ A orimligt högt

Givet: 70 keV röntgenfoton, fotoeffekt
30ns insamlingstid, 1.1eV bandgap, $\frac{2}{3}$ blir värme

Antal genererade elektron-hål par blir

$$\frac{70\,000 \cdot \frac{1}{3}}{1.1} = 21021 \text{ st}$$

vilket ger strömmen $\frac{2 \cdot 21021}{30 \cdot 10^{-9}} = 946\,\text{nA}$

jämfört med "mörkströmmen" 100 pA blir

$$\frac{\text{signal}}{\text{brus}} = \frac{246 \cdot 10^{-9}}{100 \cdot 10^{-12}} = 2050$$